Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Unidade Curricular: Aplicações para a Internet I

Relatório Relativo ao Trabalho Prático

Tema: NeuroFlow

Realizado por: Ana Chaves - 30030

Gabriel Silva -3356

Joyce Lopes – 29538 (acho)

Viseu, 2026

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Relatório relativo ao Trabalho Prático

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Aplicações Para A Internet I

NeuroFlow

Ano Letivo 2023/24

Viseu, 2024

RESUMO

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto prático da unidade curricular de Aplicações para a Internet I. Este consistiu no desenvolvimento de um website estático e funcional. O NeuroFlow, explora o tema da mente humana através de uma abordagem visual e interativa. A implementação do mesmo recorreu a HTML5, CSS3, JavaScript e React, cumprindo os requisites e layout flexível, semântica e responsividade. Foram desenvolvidas funcionalidades dinâmicas, incluindo um slider de imagens, relógio digital, jogos cognitivos e um formulário de contacto com validação e armazenamento de dados via LocalStorage.

Palavras-Chave: Website, NeuroFlow, LocalStorage

ÍNDICE

1. Introdução _____ *1*

2. Análise do Projeto _____ *2*

2.1. Quem é o público-alvo? Que características definem o público-alvo? _____ **2**

2.2. O que é que o público-alvo procura no website? Que tarefas tem de realizar no mesmo? Quais as suas expectativias? _____ **2**

2.3. Que objetivos quer o vosso grupo atingir ao implementar o website? São objetivos quantitativos ou qualitativos? _____ **2**

2.4. Que atitude se pretende conferir ao website? _____ **3**

2.5. Que sensações se pretende incutir no utilizador? _____ **3**

2.6. Quais são as cores dominantes do website? _____ **4**

2.7. Que funcionalidades e conteúdos gostaria de ver implementadas no site? _____ **4**

2.8. Como podemos medir o sucesso do website? Como sabemos se os objetivos foram atingidos? _____ **4**

3. Implementação e Desenvolvimento _____ *5*

3.1. Estrutura e Layout Responsivo _____ **5**

3.2. Interatividade e Dinamismo _____ **6**

3.3. Mecanismos de Valorização _____ **6**

3.4. Componente React _____ **7**

4. Interface e Navegação _____ *9*

4.1. Interface Desktop e Identidade Visual _____ **9**

4.2. Adaptabilidade Mobile _____ **10**

4.3. Funcionalidades Interativas e Jogos _____ **10**

5. Conclusões _____ *12*

6. Bibliografia _____ *13*

Índice de Figuras

Figura 1 - Paleta de cores 4
Figura 2 - Excerto Código do Menu Mobile 5
Figura 3 - Excerto Código Do Slider 6
Figura 4 - Excerto Código Do Sudoku 7
Figura 5 - Excerto Código do Formulário 8
Figura 6 - Página Inicial no Desktop 9
Figura 7 - Página Mente e Menu 9
Figura 8 - Página Inicial Telemóvel 10
Figura 9 - Menu Telemóvel 10
Figura 10 - Formulário - MindForm 11
Figura 11 - Jogo dos Reflexos 11

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Aplicações para a Internet I, foi-nos proposto um projeto para implementar um website que integrase as competências técnicos adquiridas ao longo do semestre. O presente relatório descreve o desenvolvimento do NeuroFlow, um projeto que transcede a estrutura de um website informative tradicional para se assumer como um "Laboratório Cognitivo". O objetivo primordial foi criar uma interface capaz de simplificar a capacidade da mente humana, desde a gestão de emoções ao raciocínio lógico, através de uma interface visualmente imersiva e interativa.

A concretização deste projeto assenta nos pilares fundamentais da Web. Tem uma estrutura semântica em **HTML5,** uma **es**tilização avançada e responsive em **CSS3** e uma camada lógica robusta em **JavaScript** para a dinamização de jogos e components visuais. Adicionalmente, e respondendo a requisitos de maior complexidade, foi integrada uma componente em **React** para a gestão de dados e amarzenamento dos mesmo via **LocalStorage**. A o longo deste relatório, serão detalhadas as fases de análise, as opções de implementação técnica e os resultados finais que validam o NeuroFlow como uma interface functional e tecnicamente consolidada.

2. Análise do Projeto

Ao longo deste capítulo vamos abordar a fase inicial do desenvolvimento do nosso projeto, que serviu para definir as bases e os requisitos funcionais do mesmo.

2.1. Quem é o público-alvo? Que características definem o público-alvo?

O público-alvo projetado para o NeuroFlow será constituído, primordialmente, por jovens adultos e estudantes. Consideramos que são pessoas curiosas e interessadas no tema da mente humana. Prevemos, também, que sejam utilizadores que privilegiem a aprendizagem através de estímulos visuais e interativos.

2.2. O que é que o público-alvo procura no website? Que tarefas tem de realizar no mesmo? Quais as suas expectativas?

Consideramos que os nossos utilizadores procurem uma plataforma que descodifique conceitos abstratos da psicologia e da neurociência de forma prática. As tarefas fundamentais a disponibilizar serão:

- Navegação pelos módulos teóricos;
- Realização de autoavaliações cognitivas através de jogos cognitivos;
- Contacto institucional

A nossa expectativa central é a de encontrar uma aplicação web que funcione como uma ferramenta ativa e não passiva, de forma que a navegação pela mesma seja fluida e sem latência nas interações propostas.

2.3. Que objetivos quer o vosso grupo atingir ao implementar o website? São objetivos quantitativos ou qualitativos?

O nosso grupo quer atingir vários objetivos ao implementar o website, sendo estes quantitativos e qualitativos.

- **Qualitativos**: O objetivo é conceber uma interface visualmente, bonita, limpa, diferenciada que transforme a experiência de navegação numa jornada imersiva.

- **Quantitativos**: Inicialmente queremos que o projeto tenha tudo o que é pedido no enunciado. Para além disso, queremos implementar três mini jogos que não tenham nenhum erro de consola, uma validação completa dos campos do formulário e a garantia da responsividade integral do layout em telemóvel e computador.

2.4. Que atitude se pretende conferir ao website?

Queremos conferir ao NeuroFlow uma atitude tecnológica e sofisticada. Pretende-se também evitar uma linguagem visual infantil ou excessivamente académica. Consideramos que a interface deva transmitir confiança técnica, convidando o utilizador a explorar as funcionalidades de forma autónoma e intuitiva.

2.5. Que sensações se pretende incutir no utilizador?

O design será projetado para incutir sensações de foco, clareza e imersão. Através da utilização de fundos escuros e elementos translúcidos, pretende-se isolar o utilizador de ruído visual externo. Temos a intenção de criar uma atmosfera de concentração, “Flow”, essencial para que o utilizador se sinta apto a realizar os testes de raciocínio e memória que planeamos desenvolver.

2.6. Quais são as cores dominantes do website?

Para sustentar a atitude tecnológica e imersiva, a paleta de cores será baseada no **Dark Mode**. A cor dominante selecionada será o Azul Profundo, que evoca a profundida do subconsciente. Para garantir legibilidade e criar hierarquia visual, serão utilizadas cores de destaque vibrantes como o ciano, que indica estabilidade e tecnologia, e o roxo, que apresenta criatividade e conexões neurais. Para além disso, vamos utilizar um cinzento no texto, para ter mais neutralidade no design e também transmitir elegância e tecnologia.
Na Figura 1, está presente a paleta de cores que temos a intenção de utilizar.

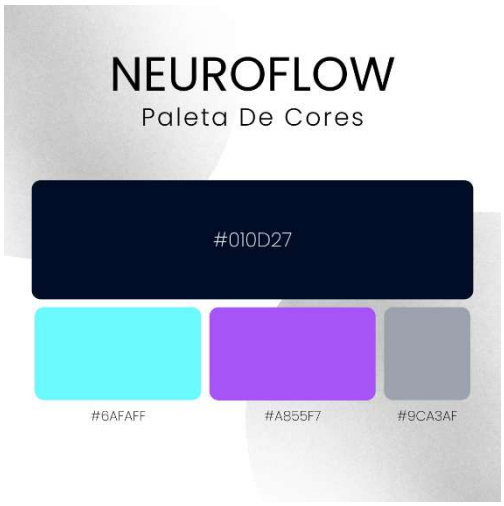

Figura 1 - Paleta de cores

2.7. Que funcionalidades e conteúdos gostaria de ver implementadas no site?

Para além da componente teórica, gostaríamos de implementar funcionalidades técnicas que materializem o conceito de interatividade. Para isso, o projeto deverá incluir um slider de imagens dinâmico, um relógio em tempo real, uma secção de jogos cognitivos, como sudoku, stroop e reflexos, desenvolvidos em **JavaScript** e um formulário de contacto em **React**, que garanta o armazenamento dos dados no navegador do utilizador.

2.8. Como podemos medir o sucesso do website? Como sabemos se os objetivos foram atingidos?

Consideramos que o sucesso do website será medido, objetivamente, pela robustez da implementação final, ou seja, se todos os objetivos foram atingidos e se, na fase de testes, o website não apresentar erros de execução, o **layout** responder corretamente aos diferentes breakpoints, responsividade, e se a funcionalidade de persistência de dados no formulário React operar conforme o esperado. A ausência de falhas técnicas críticas será o principal indicador de sucesso quantitativo.

3. Implementação e Desenvolvimento

A fase de implementação consistiu na materialização dos conceitos definidos na análise, traduzindo os requisitos funcionais em código. O desenvolvimento do NeuroFlow assentou na utilização integrada das tecnologias **HTML5**, **CSS3** e **JavaScript** e da biblioteca **React**, garantindo uma separação clara entre estrutura, estilo e comportamento.

3.1. Estrutura e Layout Responsivo

A arquitetura do website foi construída com base em **HTML5** semântico, utilizando tags como **<header>**, **<nav>**, **<main>** e **<footer>** para conferir significado hierárquico ao conteúdo. Para o layout, utilizámos **CSS Flexbox** e **CSS Grid**, abdicando do uso de tabelas para fins de posicionamento, conforme exigido. Esta abordagem permitiu criar um alinhamento fluido dos elementos, essencial para a implementação do design responsivo.

Uma das opções técnicas mais relevantes foi a implementação do menu de navegação adaptável. Em resolução desktop, o menu apresenta-se expandido horizontalmente. Contudo, através de **Media Queries**, o sistema deteta a redução da largura do ecrã e transforma a navegação uma estrutura **Drawer**, acessível através de um ícone. Esta lógica controlada através do **CSS** e manipulação de classes no **DOM**, assegura uma experiência de utilização otimizada em dispositivos móveis. Podemos visualizar um excerto do código do menu mobile na figura seguinte.

```javascript
function initDrawerMenu() {
    // Verifica se estamos num ecrã largo; se sim, não ativa o menu mobile
    if (window.matchMedia("(min-width: 751px)").matches) return;

    var openBtn = document.getElementById("menu-toggle");
    var drawer = document.getElementById("nav-drawer");
    var closeBtn = document.getElementById("nav-close");

    if (!openBtn || !drawer || !closeBtn) return;

    // Função para abrir menu lateral
    function open() {
        drawer.classList.add("open");
        // Atualiza atributos ARIA para leitores de ecrã (acessibilidade)
        drawer.setAttribute("aria-hidden", "false");
        openBtn.setAttribute("aria-expanded", "true");
        // Bloqueia o scroll do corpo da página para focar no menu
        document.body.style.overflow = "hidden";
    }

    // Função para fechar a gaveta lateral e restaurar o scroll
    function close() {
        drawer.classList.remove("open");
        drawer.setAttribute("aria-hidden", "true");
        openBtn.setAttribute("aria-expanded", "false");
        document.body.style.overflow = "";
```

Figura 2 - Excerto Código do Menu Mobile

3.2. Interatividade e Dinamismo

A interatividade foi desenvolvida em JavaScript, sendo este responsável por dar "vida" aos elementos estáticos. Foram implementadas as funcionalidades obrigatórias, nomeadamente o relógio digital, que utiliza o objeto **Date** para atualizar o **DOM** a cada segundo, e o slider de imagens na página inicial. O **slider** recorre a temporizadores para alternar automaticamente a visibilidade das imagens, manipulando as classes **CSS** de opacidade para criar transições suaves. Na Figura 3 está presente um excerto de código do slider.

```javascript
function render() {
    slides.forEach(function (s, i) {
        s.classList.toggle("active", i === index);
    });
    dots.forEach(function (d, i) {
        d.classList.toggle("active", i === index);
    });
    activeBgFromSlide(index);
}

// Avança para o próximo slide (volta ao início se chegar ao fim - loop)
function next() {
    index = (index + 1) % slides.length;
    render();
}

// Recua para o slide anterior
function prev() {
    index = (index - 1 + slides.length) % slides.length;
    render();
}
```

Figura 3 - Excerto Código Do Slider

3.3. Mecanismos de Valorização

Como fator de diferenciação e valorização técnica do projeto, desenvolvido um "Centro de Exploração" composto por três jogos, o Sudoku, o Stroop e o Teste de Reflexos. Esta componente visa transformar a Teoria cognitive em práticas, exigindo uma implementação avançada de lógica em **JavaScript** sem dependência de bibliotecas externas.

A complexidade técnica distribui-se da seguinte forma:

- **Sudoku**: A implementação baseia-se na manipulação de arrays bidimensionais para representar a grelha 9x9 e 4x4. O desafio central residiu no algoritmo de validação, que verifica em tempo real cada inserção do utilizador, a existência de conflitos na linha, na coluna e na sub-grelha 3x3 e 2x2 correspondente.

- **Stroop**: Este jogo recorre à manipulação dinâmica do **DOM** para gerar dissonância cognitiva. O **script** gera aleatoriamente palavras pintadas com cores definidos em **CSS**, obrigando o Sistema a Validar se o clique do utilizador corresponde à cor visualizada e não ao texto lido.

- Teste de Reflexos: Foca-se na precisão temporal e gestão de estados. Utiliza Event Listeners para capturar a interação e o objeto Date para calcular o delta de tempo, em milissegundos, entre a alteração visual do estímulo e a respostas do utilizador.

Estas funcionalidades garantem feedback imediato e uma experiências fluída. Na Figura 4 está presente um excerto do código do Sudoku.

```
function onCellInput(e) {
  if (lives <= 0) return;

  var cell = e.target;
  var r = parseInt(cell.dataset.r, 10);
  var c = parseInt(cell.dataset.c, 10);

  // Validação básica: garante que é um número dentro dos limites
  var v = parseInt(cell.value, 10);
  if (!Number.isFinite(v) || v < 1 || v > size) {
    cell.value = "";
    return;
  }

  var correct = current.solution[r][c];

  if (v === correct) {
    // Jogada correta: bloqueia a célula e verifica vitória
    cell.classList.add("correct");
    cell.disabled = true;
    cell.classList.add("locked");
    setMessage("Certo ✅ Continua.", "good");
    checkWin();
  } else {
    // Jogada errada: penaliza uma vida e aplica autocorreção
    setLives(lives - 1);
    cell.classList.add("wrong");

```

Figura 4 - Excerto Código Do Sudoku

3.4. Componente React

Para a página de contactos, integrámos uma componente desenvolvida em **React**. Através da mesma, conseguimos tirar partido da gestão de estado, **useState**, para controlar os inputs do formulário em tempo real, validando a obrigatoriedade dos campos e o formato do email antes da submissão. Foi, também, implementado o requisito de armazenamento de dados através da API **LocalStorage**. O sistema grava automaticamente o histórico de mensagens enviadas no navegador do utilizador, permitindo que a informação permaneça acessível

mesmo após o encerramento da página. Podemos visualizar na Figura 5 um excerto do código do MindForm.

```
function ContactoApp() {
  const STORAGE_KEY = "neuroflow_contacts_v1";

  const [form, setForm] = React.useState({
    nome: "",
    motivo: "Informação",
    email: "",
    telefone: "",
    mensagem: "",
  });

  const [lista, setLista] = React.useState([]);

  React.useEffect(() => {
    try {
      const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
      setLista(raw ? JSON.parse(raw) : []);
    } catch {
      setLista([]);
    }
  }, []);
```

Figura 5 - Excerto Código do Formulário

4. Interface e Navegação

Ao longo deste capítulo apresentamos a validação visual do website desenvolvido, demonstrando a aplicação prática dos conceitos de design e usabilidade definidos na fase de análise. As figuras abaixo ilustram a interface final do NeuroFlow, evidenciando a consistência gráfica e a adaptação do **layout** aos diferentes dispositivos.

4.1. Interface Desktop e Identidade Visual

Na versão desktop, o layout tira partido da largura total do ecrã para apresentar uma navegação horizontal e uma disposição de conteúdos baseada em **CSS Grid**. A identidade visual, caracterizada pelo estilo **Glassmorphism** e pelo modo escuro, é visível na consistência entre o **header**, os cartões de conteúdo e o **footer**. Na Figura 6 e Figura 7, está presente o website para computador.

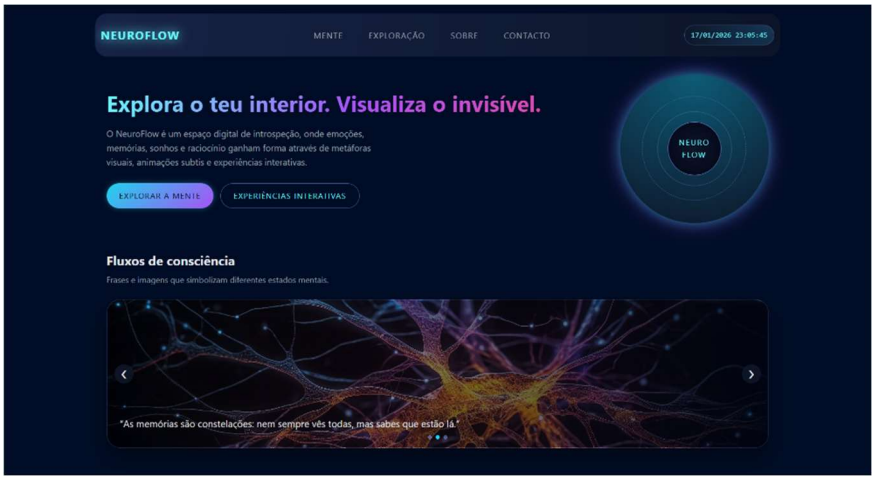

Figura 6 - Página Inicial no Desktop

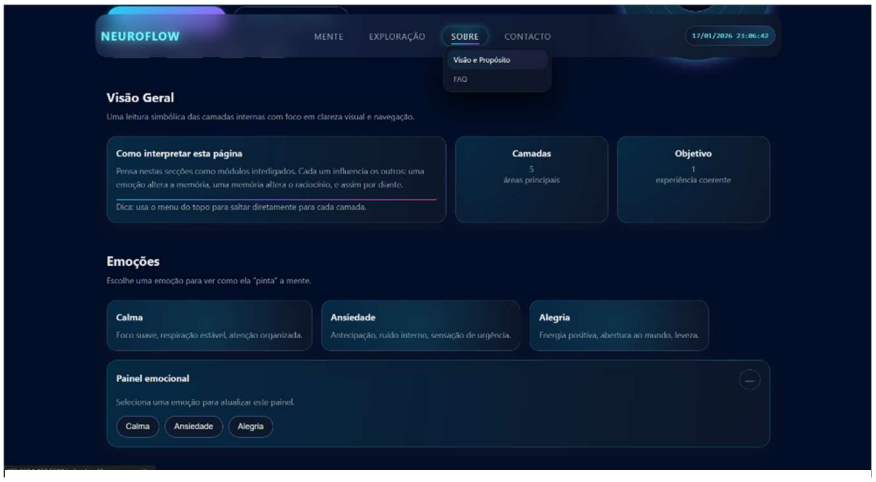

Figura 7 - Página Mente e Menu

4.2. Adaptabilidade Mobile

Um dos requisitos centrais do projeto foi a garantia da responsividade. Como se observa nas Figura 8 e Figura 9, a estrutura da página adapta-se automaticamente quando a largura do ecrã é reduzida. O menu de navegação horizontal é substituído por um menu lateral, garantindo que a navegação permaneça acessível sem obstruir o conteúdo principal.

Figura 8 - Página Inicial Telemóvel

Figura 9 - Menu Telemóvel

4.3. Funcionalidades Interativas e Jogos

As páginas Exploração e Contactos têm as componentes mais dinâmicas do website. A interface destas componentes foi desenhada para fornecer feedback visual imediato às ações do utilizador, seja durante a execução dos jogos cognitivos ou durante o preenchimento e validação do formulário de contacto.

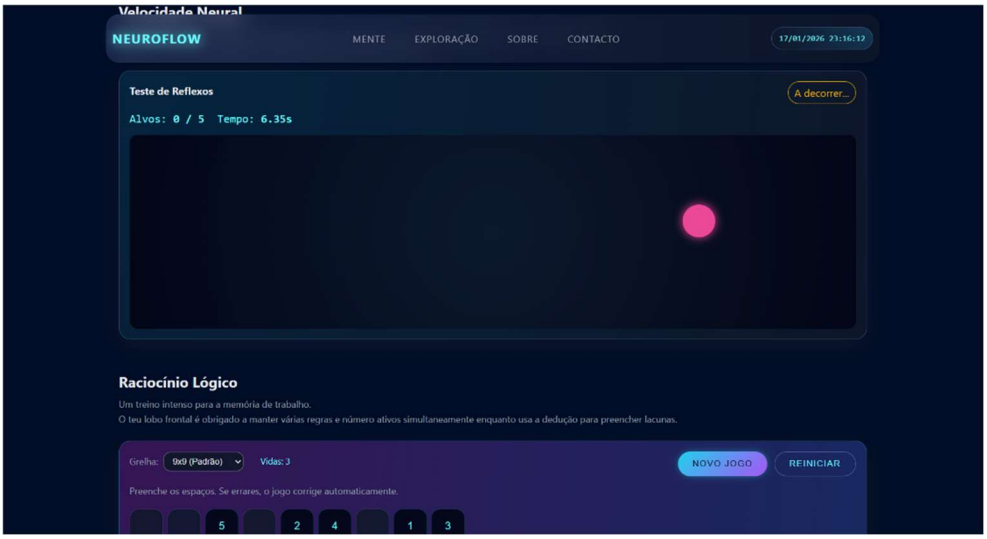

Figura 11 - Jogo dos Reflexos

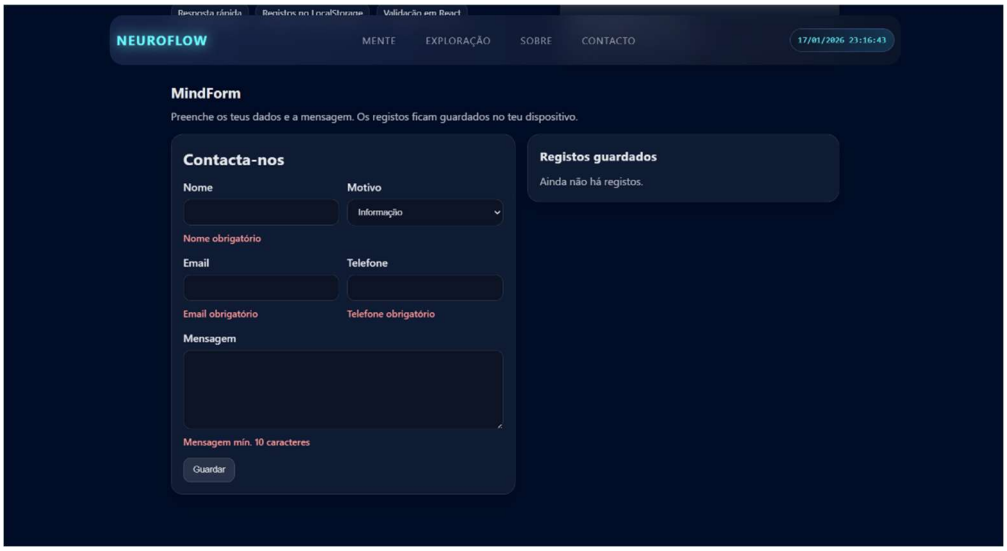

Figura 10 - Formulário - MindForm

5. Conclusões

A realização do projeto NeuroFlow permitiu consolidar de forma prática e integrada as competências técnicas adquiridas no âmbito da unidade curricular de Aplicações para a Internet I. O objetivo principal, que consistia no desenvolvimento de um website estático funcional, responsivo e tecnicamente robusto foi plenamente atingido através da utilização de **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript** e da biblioteca **React**. O resultado é um website que não só cumpre os requisitos pedagógicos, mas que também oferece uma experiência de utilização fluida e coerente com o tema proposto.

Durante o processo de desenvolvimento, deparámo-nos com desafios técnicos que exigiram a resolução dos mesmos. A maior dificuldade foi a implementação dos jogos cognitivos, especialmente na validação das regras do Sudoku, que obrigou a uma manipulação complexa de **arrays bidimensionais** para detetar conflitos em tempo real. Adicionalmente, a integração do componente **React** desafiou-nos na garantia de que o armazenamento de dados via **LocalStorage** funciona de forma síncrona com a atualização do estado do formulário. A superação destes obstáculos foi fundamental para aprofundar o domínio sobre a manipulação do **DOM** e a gestão de eventos assíncronos.

No que toca a trabalhos futuros, o NeuroFlow apresenta um potencial de escalabilidade considerável. A evolução natural da plataforma passaria pela implementação de um **backend** robusto, substituindo o armazenamento local atual por uma base de dados. Esta alteração permitiria a criação de um sistema de autenticação de utilizadores, possibilitando o registo de contas, a monitorização da evolução cognitiva ao longo do tempo e a comparação de pontuações em **leaderboard** globais. Seria igualmente pertinente, a expansão da biblioteca de jogos e a otimização da acessibilidade web, garantindo que a plataforma pudesse ser utilizada por pessoas com limitações visuais ou motoras, reforçando assim o seu carácter de utilidade pública.

Foi um projeto bastante interessante, divertido e que nos transmitiu novos conhecimento.

jj

6. Bibliografia

MDN Web Docs. (2025). *JavaScript & CSS documentation*. Mozilla Foundation. Disponível em: https://developer.mozilla.org/

React Documentation. (2025). *Main Concepts, Hooks and State Management*. Meta Platforms. Disponível em: https://react.dev/

W3Schools. (2025). *HTML5 & CSS3 Responsive Web Design Tutorials*. Disponível em: https://www.w3schools.com/

Material de Apoio. (2025). *Slides teóricos e Fichas Práticas de Aplicações para a Internet I*. Instituto Politécnico de Viseu.